

Расширенное резюме

Расширенное резюме

Дмитрий Новичков

ML-инженер · ПИК AI Lab

novichkovde@pik.ru · github.com/mfclabber

1. Образование

Университет ИТМО

Бакалавриат, «Робототехника и искусственный интеллект»

GPA: 4.4 / 5.0

Ключевые направления: машинное обучение, компьютерное зрение, робототехника, теория управления, математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей.

Выпускная квалификационная работа (ВКР):

«Применение Vision-Language-Action моделей и генеративных наград для обучения с подкреплением в робототехнике»

- Трек 1: развёртывание eval-пайплайна OpenVLA-OFT (7B) на бенчмарке LIBERO; success rate 96.5% в среднем (100% Object, 93% Spatial).
- Трек 2: Text2Reward — LLM (Qwen2.5-VL) генерирует dense reward functions для PPO/SAC на MetaWorld MT10; SAC + LLM reward = 100% SR на reach-v3 без ручного reward engineering.

Beijing Institute of Technology (BIT)

Академический обмен

Защита работы: «Foundation Models as World Models for Reinforcement Learning».

2. Профессиональный опыт

ПИК AI Lab / ПИК Digital — ML-инженер → Senior ML Engineer

2024 — настоящее время

Классификация городских участков (classification_street_buildings):

- Построил end-to-end контур: OSM + Яндекс.Панорамы + GPKG → perspective crops → VLM.
- Провёл zero-shot бенчмарк Qwen3-VL-8B на 168 панорамах (macro IoU 0.197).
- Дообучил PaliGemma 3B (LoRA): macro IoU 0.517, F1 0.63, evidence IoU 0.64.
- Разработал Flask веб-пилот: карта, галерея панорам по граням участка, weak supervision через UI.

- Доклад на конференции AIJ 2025.

Распознавание документов (documents_worker):

- Production-сервис проверки 2-НДФЛ и паспортов: VLM/OCR, детекция дефектов (срез, размытие, отсутствие подписанта), compliance-правила.
- Docker-контейнеризация, API, веб-UI; интеграция в ипотечный процесс.
- Доклад DataFest 2026.

Инфраструктура ML:

- Распределённое обучение моделей 3B+ (FSDP, DeepSpeed); ускорение inference через TensorRT (3–5×).
- macro-F1 VLM на задаче городской застройки: рост с 0.71 до 0.86 на 12 классах (расширенный контур ПИК).

Сколтех — ML Researcher

июнь — сентябрь 2025

- Исследования VLA и RL для манипуляции и locomotion.
- Reward design: семантическая + физическая компоненты награды.
- Eval OpenVLA на LIBERO, подготовка к RL-дообучению (SimpleVLA-RL).

СБЕР — ML-инженер (робототехника)

~2.5 года

- Обучение locomotion policy для Unitree Go1: Gazebo, RaiSim, Isaac Sim → физический робот.
- Domain randomization, system identification, перенос policy Sim-to-Real.

Formula Student — руководитель автономного стека (ИТМО)

параллельно с учёбой и работой

- ROS2, SLAM, MPC, перенос policy из симулятора на физический болид.
- Координация команды, интеграция perception + planning + control.

3. Навыки (детализация)

Область	Инструменты и технологии
Deep Learning	PyTorch, JAX, HuggingFace, DeepSpeed, FSDP, AMP, LoRA/PEFT
CV / VLM	OpenCLIP, PaliGemma, Qwen-VL, SAM, Grad-CAM, GeoPandas
NLP / GenAI	vLLM, TRL, RAG, structured extraction, prompt engineering
RL	Stable-Baselines3, RLlib, PPO, SAC, GRPO, Text2Reward
Robotics	ROS2, MuJoCo, Isaac Sim, LeRobot, OpenVLA

Область	Инструменты и технологии
Production	Docker, Kubernetes, FastAPI, Flask, ONNX, TensorRT
Языки	Python (основной), C++, SQL, Go

4. Достижения и публичная активность

- AIJ 2025 — доклад «От панорамы к решению: VLM и классификация городской застройки»
- DataFest 2026 — доклад «Генеративное распознавание документов в production»
- Open-source: github.com/mfclabber — `diploma`, `classification_street_buildings`, `documents_worker`, `fixik`, `hr_bot`
- Formula Student ИТМО — автономное вождение, Sim-to-Real
- GPA 4.4 ИТМО, обмен BIT, исследования в Сколтехе

5. Мотивация развития (кратко)

Хочу углубить теоретическую базу в ML (generative models, RL, CV) и связать фундаментальные исследования с прикладными продуктами в urban AI и embodied intelligence. Магистратура AI Talent Hub (ИТМО) — логичное продолжение траектории: уже учился в ИТМО, работаю с промышленными задачами и хочу систематизировать знания под наставничеством программы.